

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 13

ระดับสนามจริง

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 360/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	สามเหลี่ยม Floyd	Floyd's Triangle	★	100
2	ถอดรหัส Caesar	Caesar Decoder	★★	100
3	คิดเงินพร้อมส่วนลด	Discount Receipt	★★	100
4	ปฏิทินและเลขดวง	Calendar and Lucky Number	★★	100
5	สับรางรถไฟ	Rails	★★★	100
6	นับเส้นทางเดิน	Counting Walks	★★	100
7	ผลรวมเลขโดดทั้งหมด	Counting Digits	★★★	100
8	Othello	Othello	★★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

ฝึกพิมพ์สามเหลี่ยม Floyd, ถอดรหัส Caesar, คิดเงินเป็นสตางค์, พิมพ์ปฏิทินรายเดือน และ stack สับรางรถไฟ ปิดท้ายด้วยการนับเส้นทางด้วย matrix, ผลรวมเลขโดดที่มี subtask และ Othello ที่ต้องพลิกหมากครบ 8 ทิศ

แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-4 95 นาที · ข้อ 5-6 45 นาที · ข้อ 7: ลูปเก็บ subtask $N \leq 10^6$ (15 นาที) · ข้อ 8 25 นาที ทำการวางแผนการที่ถูกต้องให้ได้อีกก่อน แล้วค่อยเติม PASS

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้อีกก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_13 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ติดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นำจำนวนนับ 1, 2, 3, ... มาเขียนเรียงต่อกันทีละแถว โดยแถวที่ 1 มี 1 จำนวน แถวที่ 2 มี 2 จำนวน และแถวที่ r มี r จำนวน ได้รูปสามเหลี่ยมที่เรียกว่า **สามเหลี่ยม Floyd** (ดูข้อมูลส่งออกของตัวอย่างที่ 1) จำนวนแต่ละตัวอยู่ใน **แถว** r และ **หลัก** c โดยนับหลักจากซ้ายเริ่มที่ 1 เช่น 8 อยู่แถว 4 หลัก 2 และ 10 อยู่แถว 4 หลัก 4

จงพิมพ์ n แถวแรกของสามเหลี่ยม แล้วตอบคำถาม q ข้อ แต่ละข้อถามว่าจำนวน x อยู่แถวใด หลักใด

การพิมพ์สามเหลี่ยม: ให้ w คือจำนวนตัวเลขโดดในจำนวนที่มากที่สุดที่พิมพ์ (จำนวนสุดท้ายของแถวที่ n) ทุกจำนวนต้องพิมพ์ให้กว้าง w ตัวอักษร **ชิดขวา** (เติมช่องว่างทางซ้ายถ้ามีตัวเลขโดดไม่ถึง w ตัว) และจำนวนที่อยู่ติดกันในแถวเดียวกันคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n และ q

อีก q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม เป็นจำนวนเต็ม x

ข้อมูลส่งออก

n บรรทัดแรกเป็นสามเหลี่ยม Floyd n แถวแรกตามรูปแบบข้างต้น

อีก q บรรทัด ตอบคำถามตามลำดับ บรรทัดละสองจำนวนคือแถว r และหลัก c ของ x คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 15$, $1 \leq q \leq 10$ และ $1 \leq x \leq 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 3 1 7 10 ข้อมูลส่งออก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 4 1 4 4	ข้อมูลนำเข้า 1 2 2 3 ข้อมูลส่งออก 1 2 1 2 2
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 2 6 1000000000000 ข้อมูลส่งออก 1 2 3 4 5 6 3 3 1414214 88209	ข้อมูลนำเข้า 5 3 15 16 11 ข้อมูลส่งออก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 5 6 1 5 1
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 6 2 500000500000 500000500001 ข้อมูลส่งออก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1000000 1000000 1000001 1	

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนที่มากที่สุดคือ 10 มีตัวเลขโดด 2 ตัว ทุกจำนวนจึงกว้าง 2 ตัวอักษร เช่น 1 พิมพ์เป็น `1` $\cdot 10$ เป็นจำนวนสุดท้ายของแถว 4 จึงอยู่แถว 4 หลัก 4 · ตัวอย่างที่ 3: จำนวนสุดท้ายของแถว 1414213 คือ 999 999 911 791 ดังนั้น 10^{12} อยู่แถวถัดไป คือแถว 1414214 หลัก $10^{12} - 999\,999\,911\,791 = 88\,209$

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

การเข้ารหัส Caesar ด้วยกุญแจ k ($0 \leq k \leq 25$) คือการเลื่อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ **ทุกตัว** ไปข้างหน้า k ตำแหน่ง ถ้าเลยปลายตัวอักษรให้วนกลับไปต้น (เช่น $k = 3$: $a \rightarrow d$, $x \rightarrow a$, $Z \rightarrow C$) ตัวพิมพ์ใหญ่ยังเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กยังเป็นตัวพิมพ์เล็ก ส่วนอักขระอื่น (ช่องว่าง ตัวเลข เครื่องหมาย) ไม่เปลี่ยน

สายลับได้รับข้อความที่เข้ารหัสแล้วแต่ไม่รู้ k รู้เพียงว่าในข้อความต้นฉบับ ตัวอักษร **e** (นับรวม **e** และ **E**) ปรากฏบ่อยที่สุด **มากที่สุด** ว่าตัวอักษรอื่นทุกตัวอย่าง**เคร่งครัด** จงหา k และถอดรหัสข้อความกลับเป็นต้นฉบับ

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด เป็นข้อความที่เข้ารหัสแล้ว (อาจมีช่องว่างหลายแห่งในบรรทัด)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นกุญแจ k และบรรทัดที่สองเป็นข้อความต้นฉบับ

ข้อจำกัด

- ความยาวข้อความ 1 ถึง 1000 อักขระ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งตัว
- ข้อความไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยช่องว่าง

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	Phhw ph khuh dw vhyhq.	3 Meet me here at seven.
2	We need the green pen	0 We need the green pen
3	YDAQZ dzsr 3 sqddr, xdr!	25 ZEBRA eats 3 trees, yes!
4	FFF bb	1 EEE aa
5	Z	21 E
6	Ifmmp, Xpsme! 2025 - tff, ffm?	1 Hello, World! 2025 - see, eel?

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ในข้อความเข้ารหัส **h** ปรากฏบ่อยที่สุด (7 ครั้ง) ซึ่งต้องมาจาก **e** จึงได้ $k = 3$ (**e** เลื่อนไป 3 ตำแหน่งเป็น **h**) แล้วเลื่อนทุกตัวอักษรถอยหลัง 3 ตำแหน่ง

ตัวอย่างที่ 3: **d** บ่อยที่สุด จาก **e** ไป **d** คือเลื่อนไปข้างหน้า 25 ตำแหน่ง (วนรอบ) จึงได้ $k = 25$

ตัวอย่างที่ 4: ตัวอักษร **f** (นับรวม **F**) ปรากฏ 3 ครั้ง มากที่สุด จึงมาจาก **e** และได้ $k = 1$

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านค้าแห่งหนึ่งคิดเงินจากรายการในตะกร้า แต่ละบรรทัดมีรหัสสินค้า ราคาต่อชิ้น (บาท) จำนวนชิ้น และเครื่องหมายว่าสินค้านั้นร่วมรายการ “ข้อ 3 จ่าย 2” หรือไม่ สินค้ารหัสเดียวกันอาจอยู่หลายบรรทัด (ราคาและเครื่องหมายเหมือนกันทุกบรรทัด) ให้คิดเงินตามลำดับต่อไปนี้

1. **ยอดรวม** = ผลรวมของ ราคา $\times$ จำนวน ทุกบรรทัด
 2. **ส่วนลดข้อ 3 จ่าย 2**: สินค้าแต่ละรหัสที่ร่วมรายการ ให้รวมจำนวนชิ้นของรหัสนั้นจากทุกบรรทัดเป็น Q จะไม่คิดเงิน $\lfloor \frac{Q}{3} \rfloor$ ชิ้น ส่วนลดคือผลรวมของ จำนวนชิ้นที่ไม่คิดเงิน $\times$ ราคา ทุกรหัส ให้ $A = \text{ยอดรวม} - \text{ส่วนลดนี้}$
 3. **ส่วนลดสมาชิก**: ถ้าลูกค้าเป็นสมาชิก ลด 5% ของ A โดยตัดส่วนที่ไม่ถึง 1 สตางค์ทิ้ง (เช่น 5% ของ 138.97 บาท คือ 6.9485 บาท จึงลด 6.94 บาท) ถ้าไม่เป็นสมาชิกส่วนลดนี้เป็น 0 ให้ $B = A - \text{ส่วนลดสมาชิก}$
 4. **ส่วนลด coupon**: ถ้า $B \geq 1000$ บาท ลดอีก 100 บาท มิฉะนั้นเป็น 0 $\cdot$ **ยอดสุทธิ** = $B - \text{ส่วนลด coupon}$
- (1 บาท = 100 สตางค์ แนะนำให้เก็บทุกจำนวนเงินเป็นสตางค์ด้วยจำนวนเต็ม)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมี n (จำนวนบรรทัดในตะกร้า) และ Y หรือ N (เป็นสมาชิกหรือไม่)

อีก n บรรทัด บรรทัดละ รหัสสินค้า ราคาต่อชิ้น จำนวนชิ้น และ Y (ร่วมรายการ) หรือ N (ไม่ร่วม) ราคาเขียนเป็นบาทที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งเสมอ เช่น 19.99 0.05 1000.00

ข้อมูลส่งออก

5 บรรทัด คือ subtotal (ยอดรวม) promo (ส่วนลดข้อ 3 จ่าย 2) member (ส่วนลดสมาชิก) coupon (ส่วนลด coupon) และ total (ยอดสุทธิ) ตามลำดับ แต่ละบรรทัดเขียนชื่อ เว้นวรรค แล้วจำนวนเงินเป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่งพอดี (ส่วนลดเขียนเป็นจำนวนไม่ติดลบ ไม่ใส่เครื่องหมายลบ)

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 20$ · รหัสสินค้าเป็นอักษร A - Z หรือตัวเลข ยาว 1 ถึง 10 ตัว
- ราคาต่อชิ้นตั้งแต่ 0.01 ถึง 1000.00 บาท · จำนวนชิ้นในแต่ละบรรทัดตั้งแต่ 1 ถึง 50

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 Y MILK 19.99 4 Y BREAD 35.50 1 N EGG 4.35 10 N ข้อมูลส่งออก subtotal 158.96 promo 19.99 member 6.94 coupon 0.00 total 132.03	ข้อมูลนำเข้า 3 N A1 10.00 2 Y B2 7.25 1 Y A1 10.00 1 Y ข้อมูลส่งออก subtotal 37.25 promo 10.00 member 0.00 coupon 0.00 total 27.25
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 Y TV 1000.00 1 N HDMI 52.63 1 N ข้อมูลส่งออก subtotal 1052.63 promo 0.00 member 52.63 coupon 100.00 total 900.00	ข้อมูลนำเข้า 2 Y SHOE 999.00 1 N SOCK 20.00 3 Y ข้อมูลส่งออก subtotal 1059.00 promo 20.00 member 51.95 coupon 0.00 total 987.05
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 3 N CAKE 250.00 6 Y TEA 45.00 5 Y CUP 89.00 3 N ข้อมูลส่งออก subtotal 1992.00 promo 545.00 member 0.00 coupon 100.00 total 1347.00	ข้อมูลนำเข้า 1 Y GUM 0.05 1 N ข้อมูลส่งออก subtotal 0.05 promo 0.00 member 0.00 coupon 0.00 total 0.05

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ยอดรวม $4 \times 19.99 + 35.50 + 10 \times 4.35 = 158.96$ · MILK 4 ชิ้นไม่คิดเงิน 1 ชิ้น $A = 138.97$ · สมาชิกลด 6.94 ได้ $B = 132.03$ ไม่ถึง 1000 จึงไม่ได้ส่วนลด coupon · ตัวอย่างที่ 2: A1 อยู่สองบรรทัด รวม 3 ชิ้นจึงไม่คิดเงิน 1 ชิ้น · ตัวอย่างที่ 3: $B = 1052.63 - 52.63 = 1000.00$ พอดี จึงได้ส่วนลด coupon · ตัวอย่างที่ 4: $A = 1039.00$ แต่หลังหักส่วนลดสมาชิก $B = 987.05$ จึงไม่ได้ส่วนลด coupon

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จงพิมพ์ปฏิทินของเดือน m ปี พ.ศ. Y เมื่อทราบว่าวันที่ 1 ของเดือนนั้นตรงกับวันรหัส w ($1 =$ อาทิตย์, $2 =$ จันทร์, ..., $7 =$ เสาร์) แล้วคำนวณ **เลขดวง** ของวันที่ d

รูปแบบปฏิทิน: บรรทัดแรกเป็นหัวตาราง Su Mo Tu We Th Fr Sa ทุกประการ จากนั้นพิมพ์ที่ละสัปดาห์ (อาทิตย์ถึงเสาร์) บรรทัดละหนึ่งสัปดาห์ แต่ละสัปดาห์มี 7 ช่อง ช่องละ 2 ตัวอักษร คั่นระหว่างช่องด้วยช่องว่าง 1 ตัว ช่องที่มีวันที่ให้พิมพ์ตัวเลขขีดขวา (วันที่ 1–9 มีช่องว่างนำหน้า 1 ตัว) ช่องที่ไม่มีวันที่ให้เป็นช่องว่าง 2 ตัว และ **ลบช่องว่างท้ายบรรทัดทิ้งทั้งหมด** (บรรทัดจึงจบด้วยตัวเลขเสมอ) สัปดาห์แรกคือสัปดาห์ที่มีวันที่ 1 และสัปดาห์สุดท้ายคือสัปดาห์ที่มีวันสุดท้ายของเดือน

จำนวนวันในเดือน: ม.ค. 31, ก.พ. 28 (29 ในปีอธิกสุรทิน), มี.ค. 31, เม.ย. 30, พ.ค. 31, มิ.ย. 30, ก.ค. 31, ส.ค. 31, ก.ย. 30, ต.ค. 31, พ.ย. 30, ธ.ค. 31 · ปี ค.ศ. x ($=$ พ.ศ. $- 543$) เป็นปีอธิกสุรทินเมื่อ x หารด้วย 400 ลงตัว หรือ $(x$ หารด้วย 4 ลงตัวและหารด้วย 100 ไม่ลงตัว)

เลขดวง ของวันที่ d คือผลรวมของวันที่ในช่องที่อยู่ติดกับ d ในปฏิทินที่พิมพ์ ทั้งด้านบน ล่าง ซ้าย และขวา นับเฉพาะช่องที่มีวันที่ ช่องซ้าย/ขวา **ไม่** วนไปบรรทัดอื่น (เช่น วันเสาร์ไม่มีช่องขวา)

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม m, Y, w และ d

ข้อมูลส่งออก

ปฏิทินตามรูปแบบข้างต้น ตามด้วยบรรทัดสุดท้ายเป็นเลขดวงของวันที่ d

ข้อจำกัด

- $1 \leq m \leq 12, 2400 \leq Y \leq 3000, 1 \leq w \leq 7$ และ d เป็นวันที่มีอยู่จริงในเดือนนั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 9 2569 3 16 ข้อมูลส่งออก Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 64	ข้อมูลนำเข้า 2 2558 1 1 ข้อมูลส่งออก Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 2567 5 29 ข้อมูลส่งออก Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50	ข้อมูลนำเข้า 5 2569 6 3 ข้อมูลส่งออก Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 14
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 12 2568 1 7 ข้อมูลส่งออก Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 20	ข้อมูลนำเข้า 2 2443 4 28 ข้อมูลส่งออก Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 48

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วันที่ 16 อยู่ใน column We ช่องบน ล่าง ซ้าย ขวา คือ 9, 23, 15, 17 รวมเป็น 64 · ตัวอย่างที่ 3: ปี 2567 (ค.ศ. 2024) เป็นปีอธิกสุรทิน ก.พ. จึงมี 29 วัน วันที่ 29 มีเพียงช่องบน (22) และช่องซ้าย (28) · ตัวอย่างที่ 4: วันที่ 3 เป็นวันอาทิตย์ จึงไม่มีช่องซ้าย (วันที่ 2 อยู่คนละบรรทัด) เหลือช่องขวา 4 และช่องล่าง 10

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตู้รถไฟ n ตู้ หมายเลข $1, 2, \dots, n$ จอดเรียงอยู่บนราง A โดยตู้ 1 อยู่หน้าสุด (ใกล้ทางแยกที่สุด) ตู้ทุกตู้ต้องผ่าน **รางตัน** ก่อนจะไปออกที่ราง B ดังรูป ตู้แต่ละตู้วิ่งเองได้ และมีการกระทำได้ 2 แบบ

B <====+===== A

(1 2 ... n)

|

รางตัน

- I — ตู้หน้าสุดของราง A วิ่งเข้ารางตัน
- O — ตู้ที่อยู่ปลายทางออกของรางตัน (ตู้ที่เข้ามา **ล่าสุด** และยังไม่ออก) วิ่งออกไปต่อท้ายขบวนบนราง B

ตู้ที่ออกไปราง B แล้วกลับมาไม่ได้ และตู้บนราง A ต้องเข้ารางตันตามลำดับ $1, 2, \dots, n$ เท่านั้น กำหนดลำดับ $b_1, b_2, \dots, b_n$ ที่ต้องการให้ตู้ออกไปถึงราง B (ตู้ b_1 ออกเป็นตู้แรก) จงตอบว่าทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้ให้บอกลำดับการกระทำด้วย (พิสูจน์ได้ว่าถ้าทำได้จะมีลำดับการกระทำที่ถูกต้องเพียงแบบเดียว)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T คือจำนวนคำถาม แต่ละคำถามมี 2 บรรทัด:

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n

บรรทัดที่สองมี $b_1, \dots, b_n$ คั่นด้วยช่องว่าง ซึ่งเป็นการเรียงสับเปลี่ยนของ $1, 2, \dots, n$ (มีแต่ละเลขครั้งเดียว)

ข้อมูลส่งออก

คำถามละ 1 บรรทัด: ถ้าทำได้พิมพ์ YES ช่องว่าง 1 ช่อง แล้วตามด้วย string ของ I และ O (ยาว $2n$) เรียงตามลำดับการกระทำ ถ้าทำไม่ได้พิมพ์ NO

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10, 1 \leq n \leq 1\,000$

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 3 1 2 3 3 3 2 1 3 3 1 2	ข้อมูลนำเข้า 2 1 1 5 2 1 4 3 5
ข้อมูลส่งออก YES IOIOIO YES IIII000 NO	ข้อมูลส่งออก YES IO YES II00II00IO

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 5 3 2 5 4 1 5 5 4 1 2 3 3 2 3 1	ข้อมูลนำเข้า 3 5 1 5 2 3 4 5 2 1 5 3 4 5 4 5 3 2 1
ข้อมูลส่งออก YES III00II000 NO YES II0IO0	ข้อมูลส่งออก NO NO YES IIIII0I0000

ตัวอย่างที่ 5
ข้อมูลนำเข้า 2 6 2 4 3 6 5 1 6 3 4 2 1 6 5
ข้อมูลส่งออก YES II0II00II000 YES III0I000II00

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: 3 2 1 — นำตู้ 1, 2, 3 เข้ารางตันก่อน (III) แล้วออกเป็น 3, 2, 1 (000) · 3 1 2 — ต้องนำ 1, 2, 3 เข้าก่อนตู้ 3 จะออกได้ หลังจากนั้นตู้ที่ปลายทางออกคือ 2 ไม่ใช่ 1 ตู้ 1 ถูกบังอยู่ จึง NO

ค่าย 1 สวอน. คอมพิวเตอร์ 2569 · ข้อสอบจำลองชุดที่ 13

6

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เมืองหนึ่งมีจุดสำคัญ n จุด หมายเลข 1 ถึง n และมีถนนทางเดียวเชื่อมบางคู่ ข้อมูลถนนให้มาเป็น matrix A ขนาด $n \times n$ โดย $A_{ij} = 1$ ถ้ามีถนนทางเดียวจากจุด i ไปจุด j และ $A_{ij} = 0$ ถ้าไม่มี ($A_{ii} = 1$ หมายถึงถนนวนกลับมาที่จุดเดิม)

เส้นทางเดินยาว k จากจุด u ไปจุด v คือลำดับของจุด $x_0, x_1, \dots, x_k$ ที่ $x_0 = u, x_k = v$ และมีถนนจาก x_{t-1} ไป x_t ทุก $t = 1, \dots, k$ (คือเดินผ่านถนน k ครั้ง) จุดในลำดับ **ซ้ำกันได้** และเส้นทางสองเส้นถือว่าต่างกันถ้าลำดับของจุดต่างกัน

จงตอบคำถามหลายข้อ แต่ละข้อถามว่ามีเส้นทางเดินยาว **พอดี** k จากจุด u ไปจุด v ที่เส้นทาง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n

อีก n บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in}$ แต่ละตัวเป็น 0 หรือ 1

บรรทัดถัดมามีจำนวนเต็ม q แล้วอีก q บรรทัด บรรทัดละสามจำนวน $u \ v \ k$

ข้อมูลส่งออก

ตอบ q บรรทัดตามลำดับคำถาม บรรทัดละหนึ่งจำนวน คือจำนวนเส้นทางเดิน

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 8, 1 \leq q \leq 20, 1 \leq u, v \leq n$ และ $1 \leq k \leq 20$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 1 3 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 2	ข้อมูลส่งออก 1 1 1 0 1
ข้อมูลนำเข้า 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 20 3 3 1	ข้อมูลส่งออก 1 2 5 34
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 20 3 3 1	ข้อมูลนำเข้า 1 1 2 1 1 20 1 1 1
ข้อมูลส่งออก 274877906944 1	ข้อมูลส่งออก 1 1
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1 3 2 1 3 3 2 2 4 1 1 20	ข้อมูลส่งออก 1 0 4 512

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถนนคือ $1 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$ ยาว 1 จาก 1 ไป 3: (1, 3) ได้ 1 เส้น · ยาว 2 จาก 1 ไป 3: (1, 2, 3) ได้ 1 เส้น · ยาว 3 จาก 1 ไป 1: (1, 2, 3, 1) ได้ 1 เส้น · ยาว 1 จาก 2 ไป 1: ไม่มีถนน $2 \rightarrow 1$ ได้ 0 · ยาว 2 จาก 3 ไป 2: (3, 1, 2) ได้ 1 เส้น

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เขียนจำนวนเต็ม $1, 2, 3, \dots, N$ เรียงต่อกันตามปกติ (ไม่มีเลข 0 นำหน้า) เช่น เมื่อ $N = 12$ จะได้ 123456789101112 ซึ่งมีเลขโดดทั้งหมด 15 ตัว

จงหา (1) ผลรวมของเลขโดดทุกตัว ที่เขียน และ (2) จำนวนครั้งที่เขียนเลขโดด d ที่กำหนด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละสองจำนวนเต็ม N และ d

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดละหนึ่งชุดตามลำดับ: ผลรวมของเลขโดดทุกตัว ตามด้วยจำนวนครั้งที่เขียนเลขโดด d คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10, 1 \leq N \leq 10^{15}$ และ $0 \leq d \leq 9$
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): $N \leq 1\,000\,000$
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 12 1 9 0 10 0 21 2	51 5 45 0 46 1 105 4
2	4 100 0 100 1 99 9 1 1	901 11 901 21 900 20 1 1
3	3 1000000 0 999999 5 300000 3	27000001 488895 27000000 600000 7050003 150001
4	3 1000000000000000 0 1000000000000000 1 999999999999999 9	67500000000000001 1388888888888904 67500000000000001 1500000000000001 67500000000000000 1500000000000000
5	3 314159265358979 3 1000000000000000 0 909090909090909 0	20062092261352020 453138581601658 63000000000000001 1288888888888903 60909090909090975 1269972451790640
6	3 1000 0 12345 4 1000000000000 2	13501 192 214455 4671 54000000000001 1200000000000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 ชุดแรก: $1 + 2 + \dots + 9 = 45$ และ 10, 11, 12 ให้อีก $1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2 = 6$ รวม 51 · เลขโดด 1 ปรากฏใน 1, 10, 11 (สองครั้ง), 12 รวม 5 ครั้ง · ชุดที่ 2 และ 3: เลข 0 ครั้งแรกปรากฏใน 10 · ตัวอย่างที่ 4: $N = 10^{15}$ เขียนทีละจำนวนไม่ทันแน่นอน ต้องหาวิธีนับจากแบบรูป

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กระดาน Othello ขนาด $n \times n$ แต่ละช่องเป็น B (หมากดำ), W (หมากขาว) หรือ . (ว่าง) ตำแหน่งเขียนด้วย **ตัวอักษรของหลัก** (a คือหลักซ้ายสุด ไล่ไปทางขวา) ตามด้วย **เลขแถว** (1 คือแถบบนสุด ไล่ลงล่าง) เช่น d3 คือหลักที่ 4 แถวที่ 3 ผู้เล่นเดินสลับกันตาละครั้ง (PASS ก็นับเป็นหนึ่งตา) การเดินแบบวางหมากที่ช่อง X **ถูกกติกา** เมื่อ X ว่าง และมีอย่างน้อยหนึ่งทิศ (จาก 8 ทิศ: บน ล่าง ซ้าย ขวา และแนวทแยง 4 ทิศ) ที่ติดจาก X ไปเป็นหมากของคู่ต่อสู้ **ติดกันอย่างน้อย 1 ตัว** แล้วต่อด้วยหมากของตนเองทันที เมื่อวางแล้ว หมากคู่ต่อสู้ที่ถูกขนาบแบบนี้ **ในทุกทิศที่เข้าเงื่อนไข** จะถูกพลิกเป็นสีของผู้เล่น (ทิศที่หมากคู่ต่อสู้ไปจบที่ช่องว่างหรือขอบกระดานไม่พลิก)

การเดินแบบ PASS (ข้ามตา) ถูกกติกาเฉพาะเมื่อผู้เล่นคนนั้นไม่มีช่องที่วางได้ถูกกติกาเลย · ให้ทำการเดินตามลำดับ ถ้าพบการเดินที่ผิดกติกาให้หยุดทันที (ไม่ทำการเดินนั้นและการเดินที่เหลือ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมี n และ B หรือ W บอกว่าใครเดินก่อน · อีก n บรรทัดเป็นกระดาน · บรรทัดถัดไปมี m (จำนวนการเดิน) · บรรทัดสุดท้ายมีการเดิน m ครั้งคั่นด้วยช่องว่าง แต่ละครั้งเป็นตำแหน่ง (เช่น d3) หรือ PASS

ข้อมูลส่งออก

กระดานสุดท้าย n บรรทัด ตามด้วยบรรทัด $B \times W \times y$ (x, y คือจำนวนหมากดำและขาว) ถ้าหยุดเพราะการเดินครั้งที่ k ผิดกติกา ให้พิมพ์ illegal move k เป็นบรรทัดสุดท้ายเพิ่ม

ข้อจำกัด

- $n \in \{4, 6, 8\} \cdot 1 \leq m \leq 100$ · กระดานเริ่มต้นเป็นแบบใดก็ได้ · ตำแหน่งในการเดินอยู่บนกระดานเสมอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 B B... .W.W ..WW BWW. 3 d4 b3 c2 ข้อมูลส่งออก B... .BBW .BBW BBBB B 9 W 2	ข้อมูลนำเข้า 4 W W... .B.. ..B. ...W 3 PASS PASS b2 ข้อมูลส่งออก W... .B.. ..B. ...W B 2 W 2 illegal move 3
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 4 BWB. .BW. 4 b1 a1 d4 c1 ข้อมูลส่งออก WB.. .WB. .BW. B 3 W 3 illegal move 3	ข้อมูลนำเข้า 4 BWB. .BW. 3 c4 PASS d4 ข้อมูลส่งออก WB. .BB. ..B. B 4 W 1 illegal move 2
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 4 B BBBB BWW. BBBB 3 d2 PASS PASS ข้อมูลส่งออก BBBB BBBB BBBB B 12 W 0	ข้อมูลนำเข้า 6 BB... ..BB.. BBBBB.W. ...WWW 4 PASS e3 f4 b3 ข้อมูลส่งออก B... .WWWW. BBBBBBW. ...WWW B 7 W 8

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ดำวาง d4 พลิก c4 , b4 (ซ้าย ปิดด้วย a4) และ c3 , b2 (ทแยงซ้ายบน ปิดด้วย a1) ส่วนทิศขึ้นบน d3 , d2 ไม่พลิกเพราะไปจบที่ช่องว่าง d1 · ขาววาง b3 · ดำวาง c2 พลิกสองทิศ

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีใครวางได้จึงข้ามตาได้ทั้งคู่ แต่ b2 มีหมากอยู่แล้วจึงผิดกติกา